

distritos		
id_distrito	int	
nombre	varchar(100)	NN
provincia	varchar(100)	
departamento	varchar(100)	

contaminantes		
id_contaminante	int	
codigo	varchar(20)	NN
nombre	varchar(50)	NN
unidad_medida	varchar(20)	NN
limite_permitido	decimal(10,3)	
descripcion	text	

estaciones_monitoreo		
id_estacion	int	
codigo_estacion	varchar(20)	NN
nombre	varchar(100)	NN
direccion	varchar(255)	
latitud	decimal(10,7)	NN
longitud	decimal(10,7)	NN
altitud	decimal(8,2)	
estado	varchar(20)	NN
fecha_instalacion	date	
id_distrito	int	NN
created_at	datetime	
updated_at	datetime	

mediciones		
id_medicion	bigint	
fecha_hora	datetime	NN
valor	decimal(10,3)	NN
calidad_dato	varchar(20)	
observacion	text	
id_sensor	int	NN
id_contaminante	int	NN
created_at	datetime	

tipos_sensor		
id_tipo_sensor	int	
nombre	varchar(50)	NN
descripcion	text	

sensores		
id_sensor	int	
codigo_sensor	varchar(30)	NN
modelo	varchar(100)	
fabricante	varchar(100)	
fecha_instalacion	date	
fecha_calibracion	date	
estado	varchar(20)	
id_tipo_sensor	int	NN
id_estacion	int	NN
created_at	datetime	
updated_at	datetime	



